Připomeň Pascalův vztah z hodiny 37 a nech z krajních jedniček postupně sestavit další řádky. Zápis zviditelní symetrii a umožní výpočet bez opakovaného dosazování faktoriálů.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: Pascalův vztah, symetrie, součet řádku, kombinace a permutace s opakováním. Cíl: žák správně indexuje trojúhelník, vysvětlí jeho konstrukci a počítá monotónní cesty i cesty přes pevný bod. Důraz je na propojení tří pohledů: součty, výběr pozic kroků, mřížka.*

Výklad a odvození

Definice

Pascalův trojúhelník je uspořádání kombinačních čísel do řádků. Řádek s indexem $n \in \mathbb{N}_0$ obsahuje postupně $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$. Má $n+1$ členů; první řádek má index 0.

Na krajích je vždy jedna; každý vnitřní člen je součtem dvou členů bezprostředně nad ním. Platnost konstrukce zaručuje Pascalův vztah, krajní hodnoty zaručuje $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

n	čísla v řádku
0	1
1	1 1
2	1 2 1
3	1 3 3 1
4	1 4 6 4 1
5	1 5 10 10 5 1

Zrcadlová shoda čísel odpovídá symetrii; součet řádku n je 2^n. Index k počítáme zleva od nuly, nikoli od jedné.

Definice

Monotónní cesta v jednotkové mřížce zde používá pouze jednotkové kroky doprava D a nahoru N. Cesta z $(0,0)$ do (a,b) pro celá $a, b \geq 0$ má právě $a+b$ kroků a je nejkratší cestou po hranách mřížky mezi těmito body.

Každá cesta je řetězec s a znaky D a b znaky N. Vybereme pozice kroků D a ostatní jsou určeny. Proto

$$\text{počet cest} = \binom{a+b}{a} = \binom{a+b}{b} = \frac{(a+b)!}{a!\,b!}.$$

Tím se výběr pozic shoduje s permutací opakovaných kroků. I mřížka sama dává Pascalův vztah: do vnitřního bodu přijdeme buď zleva, nebo zdola. Tyto dvě skupiny cest jsou disjunktní a jejich počty se sčítají. Na osách je do každého bodu pouze jedna monotónní cesta.

Má-li cesta projít bodem (u,v), musí být $0 \leq u \leq a$, $0 \leq v \leq b$. Volbu cesty k tomuto bodu a od něj násobíme, protože každá dvojice úseků určí právě jednu celou cestu. Pro bod mimo tento obdélník není taková monotónní cesta možná.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–10 min sestavení řádků a P1; 10–18 min indexy, P2 a P5; 18–31 min P3–P4; 31–42 min C1–C5; 42–45 min kontrola. P5 je krátké čtení z trojúhelníku, nikoli další dlouhý výpočet. Při pomalejším tempu přesuň C5 do domácí práce.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Doplň řádek $n = 6$ Pascalova trojúhelníku.

Řešení: Vyjdeme z řádku $n = 5$: $1, 5, 10, 10, 5, 1$. Doplníme krajní jedničky a mezi ně součty sousedních hodnot: $1+5=6$, $5+10=15$, $10+10=20$, $10+5=15$, $5+1=6$. Výsledný řádek $n = 6$ je $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$. Má sedm členů, je symetrický a jeho součet je $64 = 2^6$.

Příklad P2

Urči součet čísel v řádku $n = 5$.

Řešení: Součet $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$. Také přímo $2^5 = 32$, protože řádek tvoří $\binom{5}{k}$.

Příklad P3

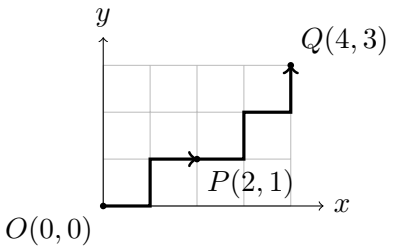
Kolik je nejkratších cest z $(0, 0)$ do $(3, 4)$, pouze doprava a nahoru?

Řešení: Každá cesta je posloupnost sedmi kroků, v níž jsou právě tři D a čtyři N. Výběr tří pozic pro D: $\binom{7}{3} = 35$.

Příklad P4

Kolik monotónních cest z $(0, 0)$ do $(4, 3)$ prochází bodem $(2, 1)$?

Řešení: Od $(0, 0)$ k $(2, 1)$ potřebujeme dvě D a jedno N: $\binom{3}{2} = 3$ cesty. Od $(2, 1)$ k $(4, 3)$ se souřadnice změní o $(2, 2)$: potřebujeme dvě D a dvě N, tedy $\binom{4}{2} = 6$ cest. Každý první úsek lze spojit s každým druhým, takže celkem $3 \cdot 6 = 18$. Průchod bodem jednoznačně rozděluje celou cestu, proto žádnou nezapočítáme dvakrát.



Poznámka pro učitele. *Náčrt ukazuje jednu přípustnou cestu k P a její pokračování k Q. Nejde o výpis všech cest; číslo 18 získáme násobením počtů obou úseků.*

Příklad P5

Najdi v řádku $n = 8$ číslo se spodním indexem $k = 2$.

Řešení: Je to $\binom{8}{2} = 28$. Můžeme ho získat Pascalovým součtem $\binom{7}{1} + \binom{7}{2} = 7 + 21 = 28$.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

Řádky vždy označ indexem n. U C4–C5 i všech cest v této přípravě jsou povoleny pouze jednotkové kroky doprava a nahoru po hranách mřížky.

Úloha C1

Vypiš řádek $n = 4$.

Řešení: Z řádku $1, 3, 3, 1$ vytvoříme součty $1+3, 3+3, 3+1$ a přidáme kraje: řádek $n = 4$ je $1, 4, 6, 4, 1$.

Úloha C2

Urči střední číslo řádku $n = 6$.

Řešení: Řádek $n = 6$ má sedm členů. Střední je čtvrtý zleva, tedy s indexem $k = 3$: $\binom{6}{3} = 20$.

Úloha C3

Urči součet řádku $n = 7$.

Řešení: Součet celého řádku je podle počtu všech podmnožin $2^7 = 128$.

Úloha C4

Kolik monotónních nejkratších cest vede z $(0, 0)$ do $(2, 3)$, povolujeme-li jen jednotkové kroky doprava a nahoru?

Řešení: Potřebujeme dvě D a tři N, celkem pět kroků. Pozice dvou D vybíráme $\binom{5}{2} = 10$ způsoby; ostatní pozice obsadí N.

Úloha C5

Kolik monotónních nejkratších cest vede z $(0, 0)$ do $(4, 2)$ přes $(2, 1)$, povolujeme-li jen jednotkové kroky doprava a nahoru?

Řešení: K bodu $(2, 1)$ vedou tři kroky, z toho dvě D: $\binom{3}{2} = 3$ možnosti. Druhý úsek má opět posun $(2, 1)$, tedy další tři možnosti. Počty úseků násobíme: $3 \cdot 3 = 9$.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: zaměnění indexu řádku a jeho pořadového čísla; zaměnění bodů za kroky; sčítání počtů dvou po sobě jdoucích úseků. U P4 je sedm kroků celkem, ale rozdělují se na tři a čtyři. Příště se řádky trojúhelníku objeví jako koeficienty rozvoje mocnin dvojčlenu.*